

3.A

Ime in priimek:

MITJA SEVERKAL

Točk:

18,5 / 20

93

% Ocena:

5

Kriterij: 1 (0–49 %), 2 (50–62 %), 3 (63–76 %), 4 (77–89 %), 5 (90–100 %)

TEST 3, 2. rok

26. maj 2025

Pri reševanju nalog po potrebi uporabi spodnje formule in konstante.

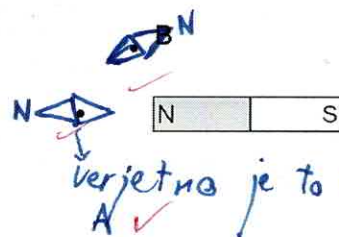
Konstanta	Oznaka	Vrednost
Osnovni naboj	e_0	$1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
Masa elektrona	m_e	$9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Masa protona	m_p	$1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Električna (influenčna) konstanta	ϵ_0	$8,9 \cdot 10^{-12} \text{ As V}^{-1} \text{ m}^{-1}$
Magnetna (indukcijska) konstanta	μ_0	$1,26 \cdot 10^{-6} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-1}$

$$A = eU \quad F_m = IlB \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \Phi_m = \vec{B} \vec{S} \quad U_i = -\frac{\Delta \Phi_m}{\Delta t}$$

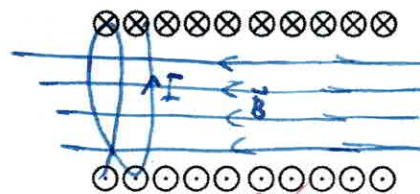
$$P = UI \quad F_m = evB \quad B = \frac{\mu_0 NI}{l} \quad \Phi_m = NBS \cos \alpha \quad \left[\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \right]$$

$$U = RI \quad mv = reB \quad M = NISB \quad \left[\frac{U_i}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \right] \quad U_i = lvB$$

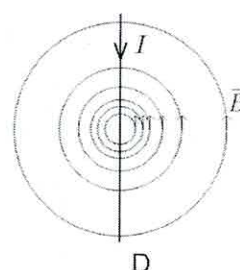
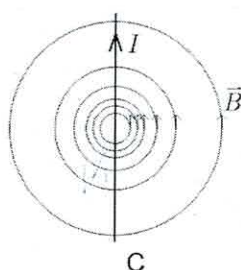
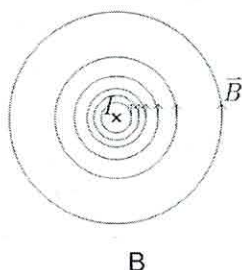
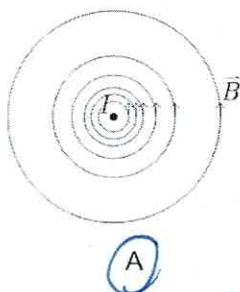
- 1) Slika predstavlja trajni magnet. V točkah A in B nariši lego magnetne igle, ki jo postavimo v točki A in B. Severni pol magnetnice označi z N. (1 t)



- 2) Slika predstavlja tuljavo v prerezu. Označena je smer toka po tuljavi. Nariši silnice znotraj tuljave. (1 t)



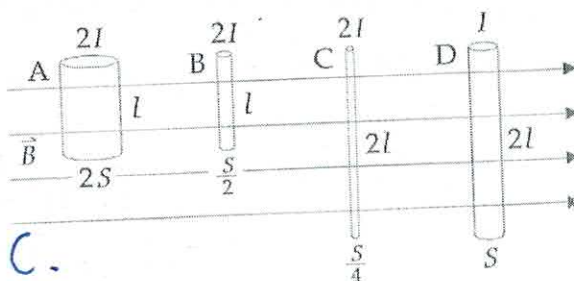
- 3) Katera slika pravilno kaže silnice magnetnega polja v okolici tanke žice, po kateri teče tok v označeni smeri? Vse silnice ležijo v ravnini lista. (1 t)



- 4) Prikazani so štiri različni vodniki iz enakega materiala, postavljeni pravokotno na silnice magnetnega polja. Na kateri vodnik deluje največja magnetna sila? (1 t)

$$F_m = I \cdot l \cdot B_{\text{konst.}}$$

Na vodnik C.



- 5) V kateri od tuljav v tabeli je gostota magnetnega polja največja? (1 t)

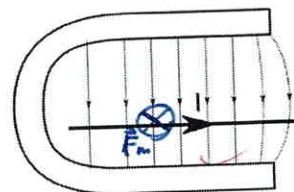
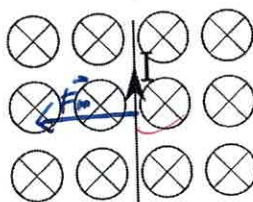
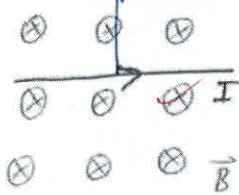
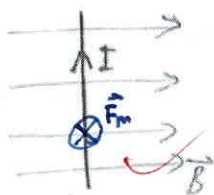
	Število ovojev	Tok	Dolžina tuljave	Presek tuljave
Tuljava 1	N	I	L	S
Tuljava 2	2N	2I	2L	2S
Tuljava 3	2N	I	3L	S
Tuljava 4	N	2I	2L	2S

Gostota magnetnega polja je največja v tuljavi 2.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot NI}{l}$$

- 6) Nariši silo na vodnik v magnetnem polju za spodnje primere. Po potrebi komentiraj. (2 t)

$$F_m = I \cdot \vec{l} \times \vec{B}$$



- 7) Za koliko odstotkov se poveča/zmanjša gostota magnetnega polja v okolici dolgega ravnega vodnika, če električni tok po vodniku povečamo za 20 %, razdaljo od vodnika zmanjšamo za 30 %? (1 t)

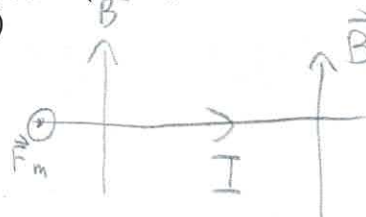
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r}$$

$$\frac{\mu_0 \cdot 1,2 \cdot I}{2\pi \cdot 0,7 \cdot r} = \frac{1,2}{0,7} \cdot \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r}$$

$$\frac{1,2}{0,7} = 1,714 \Rightarrow \text{poveča se za } 71\%$$

- 8) Vodnik, po katerem teče tok 5,0 A, postavimo v magnetno polje ($B = 0,20 \text{ T}$). Magnetne silnice so pravokotne na vodnik. $I = 5,0 \text{ A}$

- a) Nariši skico, na kateri bodo narisani in označeni vodnik (in tok po vodniku), magnetno polje in sila na vodnik. Smeri lahko izbereš poljubno. (1 t)



- b) Kolikšna sila deluje na 5,0 cm dolg del vodnika? (1 t)

$$F_m = I \cdot l \cdot B = 0,050 \text{ N}$$

$$l = 0,050 \text{ m}$$

- 9) Znotraj pravokotnika na desni strani je gostota magnetnega polja enaka 2,0 T (vektor kaže ven iz lista). Zunaj pravokotnika ni magnetnega polja. Elektron prileti vodoravno z leve strani s hitrostjo 100.000 km/s.

$$v = 100.000 \frac{\text{km}}{\text{s}} = 1,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad B = 2,0 \text{ T}$$

- a) Na sliki nariši gostoto magnetnega polja, hitrost elektrona in njegov tir (dokler se gibanje ne začne ponavljati ali elektron odleti s slike). (1 t)



- b) Kolikšna magnetna sila deluje na elektron? (1 t)

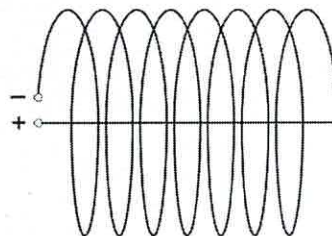
$$F_m = evB = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 1,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2,0 \text{ T} = 3,2 \cdot 10^{-11} \text{ N}$$

- c) Kolikšen je polmer kroženja elektrona? (1 t)

$$r = \frac{mv}{eB} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 2,0 \text{ T}} = 2,8 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

- 10) Krajišči dolge tuljave sta povezani z vodnikom, ki poteka vzdolž osi tuljave. Skozi tuljavo in vodnik teče električni tok. Katéra izjava o magnetnem polju v tuljavi je pravilna? (1 t)

- A Gostota magnetnega polja v tuljavi je enaka nič.
☒ B Magnetno polje v tuljavi je homogeno.
☐ C Gostota magnetnega polja v tuljavi pada z oddaljenostjo od osi tuljave.
☐ D Gostota magnetnega polja v tuljavi narašča z oddaljenostjo od osi tuljave.



- 11) Po ovojih dolge, prazne tuljave s 500 ovoji teče tok 2,0 A. Dolžina tuljave je 70 cm.

- a) Kolikšna je gostota magnetnega polja v tuljavi (B_1)? (1 t)

$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l} = 0,0018 \text{ T} = 1,8 \text{ mT}$$

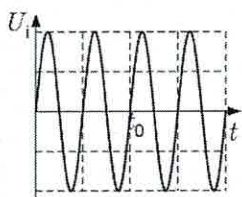
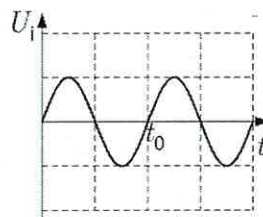
$$N = 500 \quad l = 0,70 \text{ m}$$

$$I = 2,0 \text{ A} \quad \mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

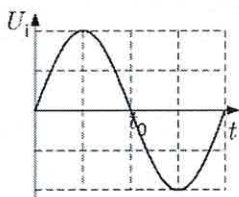
- b) Kolikšen pa mora biti tok po drugi tuljavi s 500 ovoji, če želimo, da bo gostota magnetnega polja B_2 v drugi tuljavi štirikrat večja kot v prejšnjem primeru ($B_2 = 4 B_1$)? Tuljavi sta med seboj zelo oddaljeni. (1 t)

$$I_2 = 4 \cdot I = 8,0 \text{ A}, \text{ ker se } N \text{ in } l \text{ nista spremenila.} \rightarrow \text{mali } L$$

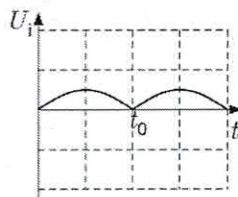
- 12) Ko se tuljava vrti v magnetnem polju, se inducirana napetost v njej spreminja, kakor kaže slika. Katerega od spodnjih grafov, narisanih v istem merilu, dobimo, če se tuljava vrti z dvakrat manjšo frekvenco? (1 t)



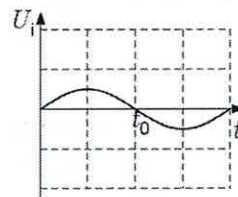
A



B



C



D

- 13) Na primarno tuljavo transformatorja s 400 ovoji priključimo izmenično napetost 220 V. Koliko obojev mora imeti sekundarna tuljava, da bo na njej napetost 11 V? (1 t)

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{N_1}{400} = \frac{11V}{220V}$$

$$N_1 = \frac{11V}{220V} \cdot 400 = 20$$

- 14) Tuljavo s 50 ovoji in presekom $4,2 \text{ cm}^2$ postavimo v magnetno polje ($B = 0,16 \text{ T}$). Silnice magnetnega polja so na začetku vzporedne z osjo tuljave. Nato tuljavo zasukamo za 90° (silnice so potem pravokotne na os tuljave.) $N = 50$ $S = 4,2 \text{ cm}^2 = 4,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ $B = 0,16 \text{ T}$

- a) Kolikšen je magnetni pretok skozi tuljavo v začetnem stanju? (1 t)

$$\Phi_m = NBS \cos \alpha = 50 \cdot 4,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 0,16 \text{ T} = 0,0034 \text{ Wb}$$

$\alpha = 0^\circ$

- b) Kolikšen je magnetni pretok, ko je tuljava zasukana za 90° glede na prvotno lego (silnice so pravokotne na os tuljave)? (1 t)

$$\Phi_m = 0, \text{ ker } \cos 90^\circ = 0.$$

- c) Kolikšna je inducirana napetost, če v 0,80 sekunde tuljavo zasukamo za 90° kot je opisano zgoraj? (1 t)

$$U_i = - \frac{\Delta \Phi_m}{\Delta t} = \frac{0,0034 \text{ Wb}}{0,80 \text{ s}} = 0,0043 \text{ V}$$

Dodatna naloga

- 15) Štiri dolge vodnike postavimo vzporedno tako, da v preseku tvorijo kvadrat s stranico 10 cm. Po vseh vodnikih teče tok v isto smer. Po treh vodnikih teče tok 1,0 A, po četrtem pa tok 2,0 A. Kolikšna je gostota magnetnega polja na sredini kvadrata? Nasvet: Najprej nariši skico. (2 t)



B_1 in B_3 se izničita.

$$I_1 = I_2 = I_3 = 1,0 \text{ A} \quad I = I_4 - I_1 = 1,0 \text{ A}$$

$$I_4 = 2,0 \text{ A}$$

$$r = 5\sqrt{2} \text{ cm} = 7,1 \text{ cm} = 0,071 \text{ m}$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r} = 2,8 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$